The $3x + 1$ Problem and Its Generalizations

Annotated Quarto Edition of Jeffrey C. Lagarias (AMM, 1985) for Number Theory Seminars

Jeffrey C. Lagarias
AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey (Original Author)

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์: อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

1985-01-01

Table of contents

1 1. **บทนำ** (Introduction) 2
1.1 **นิยามฟังก์ชันมาตรฐาน** (The Standard Formulation) 2
2 2. **การวิเคราะห์เชิงฮิวริสติก** (A Heuristic Argument) 3
3 3. **เวลาหยุดและทฤษฎีบทของเทอร์รัส** (Stopping Time & Terras' Theorem) 3
3.1 3.1 **นิยามเวลาหยุด** (Stopping Time) 3
3.2 3.2 **เวกเตอร์ภาวะคู่คี่** (The Parity Vector) 3
4 4. **ปัญหาวัฏจักรและการประมาณค่าไดโอแฟนไทน์** (Cycles & Diophantine Approximations) 4
4.1 **ทฤษฎีบทของสไตเนอร์** (Steiner's Theorem, 1977) 4
5 5. **การขยายปัญหาและความตัดสินไม่ได้** (Generalizations & Undecidability) 4
5.1 5.1 **ทฤษฎีบทความตัดสินไม่ได้ของคอนเวย์** (Conway's Undecidability Theorem, 1972) 4
6 6. **สรุปคำถามเปิดและหัวข้อวิจัยสำหรับนิสิตสัมมนา** 5
7 **เอกสารอ้างอิงหลัก** (Selected Key References) 5

บทบาทของเปเปอร์นี้ในวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์

เปเปอร์นี้ของ **Jeffrey C. Lagarias (1985)** ได้รับรางวัล *Lester R. Ford Award* จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งอเมริกา (MAA) และได้รับการยกย่องให้เป็น **"คัมภีร์แม่บท (The Master Survey)"** ของปัญหาคอลลัทซ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในศตวรรษที่ 20

สำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เปเปอร์นี้เปิดโลกทัศน์ว่า ปัญหาที่ดูเหมือนเลขคณิตประถม ($3x+1$) แท้จริงแล้วเป็นจุดตัดของ **4 สาขาคณิตศาสตร์ขั้นสูง**:

1. **ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์และไดโอแฟนไทน์ (Diophantine Approximation & Continued Fractions)**
2. **การวัดบนระบบตัวเลข 2-adic (Ergodic Theory on $\mathbb{Z}_2$)**
3. **ทฤษฎีการคำนวณและความตัดสินไม่ได้ของทัวริง (Turing Undecidability)**
4. **ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก (Geometric Brownian Motion)**

---

1 1. บทนำ (Introduction)

The $3x+1$ Conjecture is simple to state and apparently intractably hard to solve. It shares these properties with other iteration problems and with celebrated Diophantine equations such as Fermat's Last Theorem.

Paul Erdős said of the $3x+1$ problem: *"Mathematics is not yet ready for such problems."* He offered a $500 prize for its solution.

1.1 นิยามฟังก์ชันมาตรฐาน (The Standard Formulation)

กำหนดฟังก์ชันคอลลัทซ์ $C : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ ดังนี้:

$$C(x) = \begin{cases} 3x+1 & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคี่} \\ x/2 & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคู่} \end{cases} \tag{1}$$

สังเกตว่าถ้า x เป็นจำนวนคี่ ค่า $3x+1$ จะเป็นจำนวนคู่เสมอ ดังนั้นในการศึกษาระบบพลวัต นักคณิตศาสตร์มักใช้ **ฟังก์ชันแบบย่นย่อ (Compressed Collatz Map)** $T : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$:

$$T(x) = \begin{cases} \frac{3x+1}{2} & \text{ถ้า } x \equiv 1 \pmod 2 \\ \frac{x}{2} & \text{ถ้า } x \equiv 0 \pmod 2 \end{cases} \tag{2}$$

The $3x+1$ Conjecture:
สำหรับจำนวนเต็มบวก x ใด ๆ ลำดับการวนซ้ำ $x, T(x), T^2(x), T^3(x), \ldots$ จะลู่เข้าสู่วัฏจักร $1 \to 2 \to 1$ เสมอ

---

2 2. การวิเคราะห์เชิงฮิวริสติก (A Heuristic Argument)

ทำไมลำดับ $3x+1$ จึงน่าจะลู่เข้าสู่ 1 เสมอ? Lagarias **อธิบายด้วยแบบจำลองความน่าจะเป็น** (Probabilistic Heuristic):

สมมติว่าในแต่ละขั้นตอน ตัวเลข x มีโอกาสเป็นเลขคู่ด้วยความน่าจะเป็น $1/2$ และเป็นเลขคี่ด้วยความน่าจะเป็น $1/2$:

- **ถ้าเป็นเลขคู่ ค่าจะถูกคูณด้วยอัตราส่วน $1/2$**
- **ถ้าเป็นเลขคี่ ค่าจะถูกคูณด้วยอัตราส่วน $\approx 3/2$**

เมื่อรันไป $2k$ ขั้นตอน โดยมีจำนวนก้าวที่เป็นคี่และคู่เท่า ๆ กันอย่างละ k ก้าว ขนาดของตัวเลขจะเปลี่ยนไปด้วยตัวคูณเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{3}{2}\right)^k = \left(\frac{3}{4}\right)^k \tag{3}$$

เนื่องจากตัวคูณเฉลี่ย $\frac{3}{4} < 1$ ทำให้เกิด อัตราการดริฟต์ลง (Downward Geometric Drift) ในทางสถิติ วงโคจรจึงมีแนวโน้มลดลงสู่ค่าขนาดเล็กเสมอในอัตราเฉลี่ย:

$$\frac{1}{2}\log_2\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{3}{4}\right) \approx -0.2075 < 0$$

โจทย์จำลองเชิงตัวเลขสำหรับนิสิต

นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมสุ่มจำลองทางสถิติ (Monte Carlo Simulation) **สุ่มตัวเลขเริ่มต้น $n \in [10^6, 10^7]$ จำนวน 10,000 ตัว แล้วบันทึกสัดส่วนของก้าวคี่ต่อก้าวคู่ พบว่าสัดส่วน $k_{\text{odd}}/k_{\text{total}} \to \log_3 2 \approx 0.6309$ เมื่อระบบเสถียร**

---

3 3. เวลาหยุดและทฤษฎีบทของเทอร์รัส (Stopping Time & Terras' Theorem)

3.1 3.1 นิยามเวลาหยุด (Stopping Time)

สำหรับจำนวนเต็มบวก n:

- **Stopping Time (เวลาหยุด):**

$$\sigma(n) = \inf\{k \geq 1 : T^k(n) < n\}$$

- **Total Stopping Time (เวลาหยุดสมบูรณ์):**

$$\sigma_\infty(n) = \inf\{k \geq 1 : T^k(n) = 1\}$$

3.2 3.2 เวกเตอร์ภาวะคู่คี่ (The Parity Vector)

กำหนดเวกเตอร์ภาวะคู่คี่ความยาว k:

$$v_k(n) = (n \bmod 2, T(n) \bmod 2, ..., T^{k-1}(n) \bmod 2) \in \{0,1\}^k$$

ความสัมพันธ์เชิงพีชคณิตที่สำคัญยิ่งคือ:

$$T^k(n) = \frac{3^{s_k(n)}}{2^k} n + \rho_k(n) \tag{4}$$

เมื่อ $s_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} (T^j(n) \bmod 2)$ **คือจำนวนครั้งที่เกิดการแปลงแบบคี่ใน** k **ขั้นแรก**

> ! **ทฤษฎีบทสำคัญ** A (Terras' Parity Vector Bijection, 1976)
>
> **ฟังก์ชัน** $v_k : \mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z} \to \{0,1\}^k$ **เป็น ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง (Bijection) นั่นหมายความว่า: พฤติกรรมของวงโคจร** k **ขั้นแรก ถูกกำหนดโดยเศษเหลือของ** n **มอดุโล** 2^k **อย่างสมบูรณ์แบบ**

---

4 4. ปัญหาวัฏจักรและการประมาณค่าไดโอแฟนไทน์ (Cycles & Diophantine Approximations)

คำถามสำคัญทางทฤษฎีจำนวน: *มีวัฏจักรอื่นนอกจาก* $1 \to 2 \to 1$ *บน* $\mathbb{Z}^+$ *หรือไม่?*

สมมติว่ามีวัฏจักรความยาว k **ที่ประกอบด้วยจำนวนคี่** m **ตัว และจำนวนคู่** $k-m$ **ตัว จากสมการการวนซ้ำรอบวัฏจักร จะได้สมการไดโอแฟนไทน์:**

$$x_0(2^k - 3^m) = \sum_{j=0}^{m-1} 3^{m-1-j} 2^{a_j} \tag{5}$$

เนื่องจาก $x_0 \geq 1$ **และผลบวกทางขวามือเป็นบวกแท้จริง ทำให้ได้เงื่อนไขจำเป็นทันทีว่า:**

$$2^k > 3^m \implies \frac{k}{m} > \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1.5849625...$$

4.1 ทฤษฎีบทของสไตเนอร์ (Steiner's Theorem, 1977)

วัฏจักรที่ง่ายที่สุดคือ 1-Cycle (มีช่วงของเลขคี่เรียงติดกันกลุ่มเดียว แล้วตามด้วยเลขคู่จนจบรอบ)
Ray Steiner **พิสูจน์โดยใช้ทฤษฎี เศษส่วนต่อเนื่อง (Continued Fractions) ของ** $\log_2 3$ **ว่า:**
ไม่มี 1*-cycle อื่นใดบนจำนวนเต็มบวกนอกจากวัฏจักรพื้นฐาน* $\{1,2\}$

---

5 5. การขยายปัญหาและความตัดสินไม่ได้ (Generalizations & Undecidability)

5.1 5.1 ทฤษฎีบทความตัดสินไม่ได้ของคอนเวย์ (Conway's Undecidability Theorem, 1972)

John Horton Conway **ได้พิจารณาฟังก์ชันวางนัยทั่วไปของคอลลัทซ์:**

$$g(n) = a_i n + b_i \quad \text{เมื่อ} \quad n \equiv i \pmod{p}$$

Conway **พิสูจน์โดยการจำลองการทำงานของ เครื่องจักรทัวริง (Turing Machine) ว่า**: *ปัญหาการตรวจสอบว่า* $g^k(n) = 1$ *หรือไม่ สำหรับระบบฟังก์ชันพีชคณิตเชิงเส้นเป็นช่วง เป็น* ***ปัญหาที่ตัดสินไม่ได้ทางขั้นตอนวิธี*** *(Algorithmically Undecidable Problem)*

ความหมายเชิงปรัชญาคณิตศาสตร์: เป็นไปได้ว่าสมมติฐานคอลลัทซ์อาจเป็นข้อความจริงที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายในระบบสัจพจน์ ZFC (Gödel Incompleteness)

---

6 6. สรุปคำถามเปิดและหัวข้อวิจัยสำหรับนิสิตสัมมนา

1. **Cycle Nonexistence: พิสูจน์ขอบเขตของ** m-cycles **สำหรับค่า** m **ที่สูงขึ้น โดยศึกษาต่อยอดจากเปเปอร์ของ** Simons & de Weger (2005)
2. **Distribution of Stopping Times: วิเคราะห์การกระจายตัวของค่า** $\sigma(n)$ **เปรียบเทียบกับการแจกแจงแบบเบี่ยงเบนปรกติ** (Log-Normal Distribution)
3. **Structured Subsets: สำรวจพฤติกรรมของลำดับคอลลัทซ์บนเซตจำนวนรูปหลายเหลี่ยม** (Polygonal Numbers) **หรือลำดับเรขาคณิต**

---

7 เอกสารอ้างอิงหลัก (Selected Key References)

1. **Lagarias, J. C.** (1985). *The* $3x + 1$ *problem and its generalizations.* The American Mathematical Monthly, 92(1), 3–23.
2. **Terras, R.** (1976). *A stopping time problem on the positive integers.* Acta Arithmetica, 30(3), 241–252.
3. **Steiner, R.** (1977). *A theorem on the Syracuse problem.* Proceedings of the 7th Manitoba Conference on Numerical Mathematics, 553–559.
4. **Conway, J. H.** (1972). *Unpredictable iterations.* Proceedings of the 1972 Number Theory Conference, University of Colorado, Boulder, 49–52.
5. **Baker, A.** (1975). *Transcendental Number Theory.* Cambridge University Press.